

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS. CAF0.



O bien la matemática es demasiado grande para la mente humana, o la mente humana es más que una máquina. - **Kurt Gödel**

1. Considere el conjunto universo

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\},$$

y los subconjuntos

$$A = \{2, 4, 6\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad C = \{1, 3, 5, 7\}.$$

1. Determinar si $A \subseteq B$ y si la inclusión es propia ($A \subsetneq B$). Argumenta tu respuesta.
 2. Determinar si $C \subseteq A$ o $C \not\subseteq A$, justificando la respuesta.
 3. Justificar por qué $\emptyset \subseteq A$.
2. Considere el conjunto $U = \{a, b, c, d, e, f\}$. Realizar lo siguiente:
1. Definir U por medio del método de comprensión (mediante una fórmula o propiedad).
 2. Define tres subconjuntos A , B y C de U , tal que A esté contenido propiamente en B y A no está contenido en C .
3. Considere el conjunto universo

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

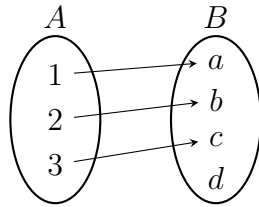
y los subconjuntos

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

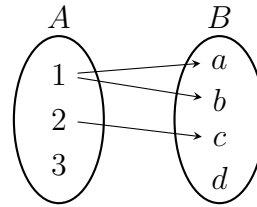
y $C = \{2, 4, 6, 8\}$. Calcular explícitamente: $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, A^c y $(A \cup C) \cap B$.

4. Simplificar las siguientes expresiones mediante las propiedades fundamentales del álgebra de conjuntos (distributividad, De Morgan, etc.)
- (a) $(A \cap B) \cup (A \cap B^c)$
 - (b) $(A \cup B)^c \cup (A^c \cap B)$
 - (c) $A \cap (A \cup B)$
 - (d) $(A^c \cup B^c)^c$
 - (e) $A \cup (A \cap B)$
 - (f) $[(A \cup B)^c \cap A]^c$
5. Dado el conjunto $A = \{a, b, c, d\}$:
1. Encontrar explícitamente el conjunto potencia $\mathcal{P}(A)$.
 2. Verificar la regla del número de elementos: $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.
6. Sean $X = \{a, b, c, d\}$ y $Y = \{x, y, z\}$:
1. Escribir el producto cartesiano $X \times Y$.
 2. Escribir el producto cartesiano $Y \times X$.
 3. Determina $|X \times Y|$.
7. Determinar en cada uno de los siguientes diagramas de flechas si la asignación representa una función de $A = \{1, 2, 3\}$ en $B = \{a, b, c, d\}$. Justificar la respuesta.

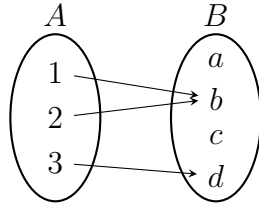
(a) Relación 1



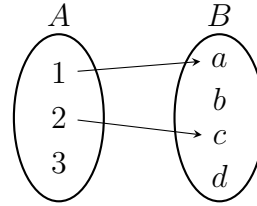
(b) Relación 2



(c) Relación 3



(d) Relación 4



8. Dada la función $f : A \longrightarrow B$ donde $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ y la regla de asignación $f(x) = x^2$:
1. Determinar el dominio de f .
 2. Determinar el codominio de f .
 3. Calcular el conjunto imagen (o rango) $\text{Im}(f)$.
9. Clasificar cada una de las siguientes funciones como inyectiva, suprayectiva, biyectiva o ninguna de las anteriores:
1. $f_1 : \{1, 2, 3\} \longrightarrow \{a, b, c, d\}$ dada por $f_1(1) = a, f_1(2) = b, f_1(3) = c$.
 2. $f_2 : \{1, 2, 3\} \longrightarrow \{x, y\}$ dada por $f_2(1) = x, f_2(2) = x, f_2(3) = y$.
 3. $f_3 : \{1, 2, 3\} \longrightarrow \{a, b, c\}$ dada por $f_3(1) = c, f_3(2) = a, f_3(3) = b$.
 4. $f_5 : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}$ dada por $f_5(x) = x^2$.

Definición Sea $f : A \rightarrow B$ una función, definimos la gráfica de f como

$$G_f = \{(a, f(a)) : a \in A\} \subset A \times B.$$

Nota Para definir una función basta definir su gráfica.

10. Sea $f : \{x, y, z, u, v, w\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ cuya gráfica está definida por el conjunto

$$G_f = \{(x, 1), (y, 2), (z, 1), (u, 4), (v, 3), (w, 5)\}.$$

11. Indique quien es el dominio y codominio de la función.
12. Indique si la función es inyectiva, suprayectiva.
13. Encuentre el rango de f .
14. Calcule la imagen del conjunto $A = \{x, y, u, v\}$.
15. Si $B = \{2, 3, 5\}$ y $C = \{1, 5\}$ calcule $f^{-1}(B) \cap f^{-1}(C)$

16. Sea $X = \{1, 2, 3, 4\}$ y $Y = \{a, b, c, d\}$, para las siguientes gráficas de funciones indique cuales son funciones y cuales no, en caso negativo indicar que hipótesis no se satisface.
1. $\{(1, a), (2, a), (3, c), (4, b)\}$
 2. $\{(1, d), (2, d), (4, a)\}$
17. Encuentre la función inversa (donde la función sea invertible) de las siguientes funciones:
1. $f(x) = 3x + 7$
 2. f dada por la gráfica $G_f = \{(1, a), (2, d), (3, x), (4, y)\}$.
18. Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x + 5$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x) = x^2 - 1$. Calcular las siguientes composiciones:
1. $(g \circ f)(x)$
 2. $(f \circ g)(x)$
 3. $(f \circ f)(x)$
19. Mediante un diagrama de flechas de un ejemplo de dos funciones $f : X \rightarrow Y$, y $g : Y \rightarrow Z$ tales que:
1. g suprayectiva, pero $g \circ f$ no es suprayectiva.
 2. g inyectiva pero $g \circ f$ no inyectiva.